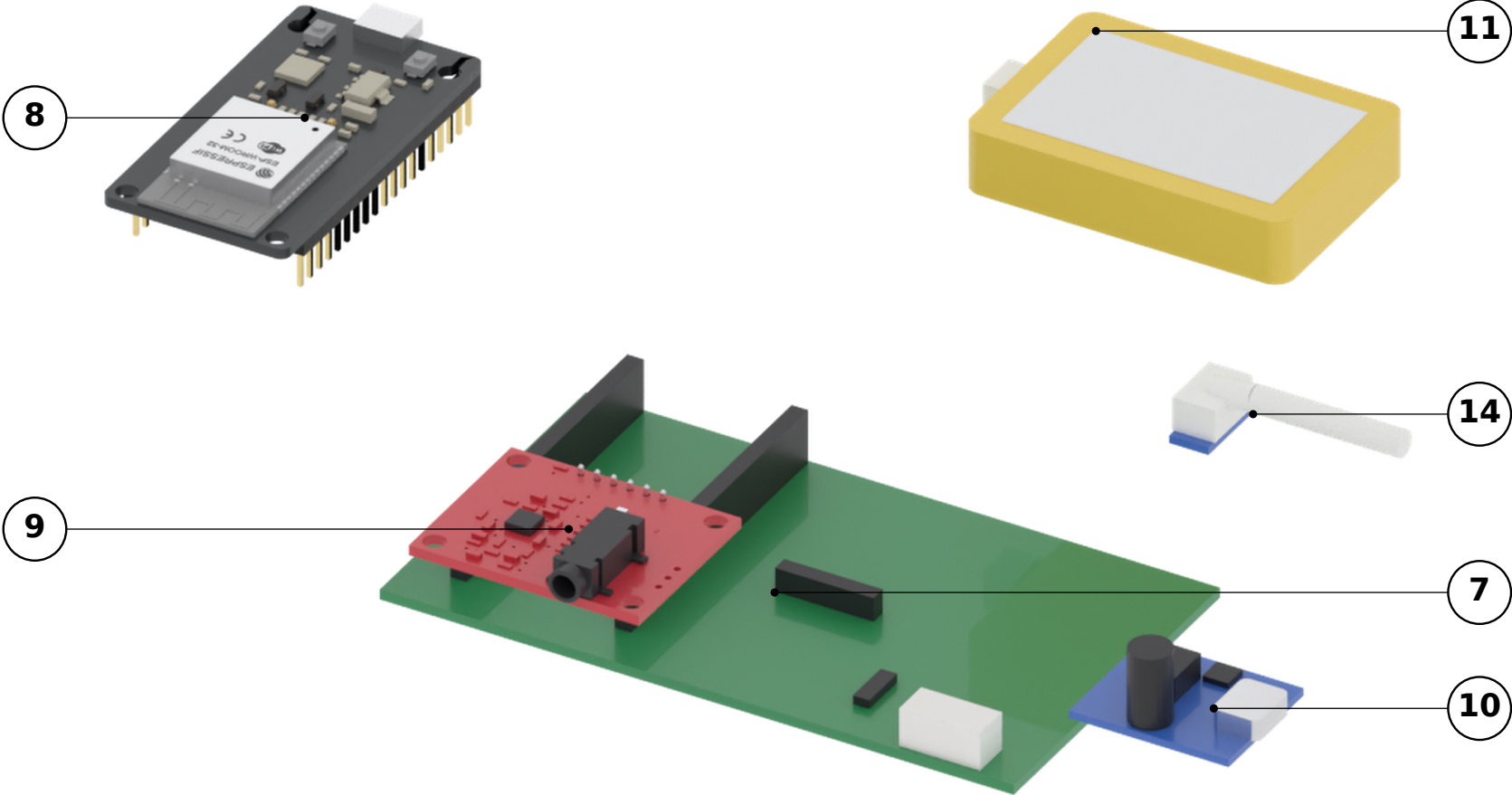
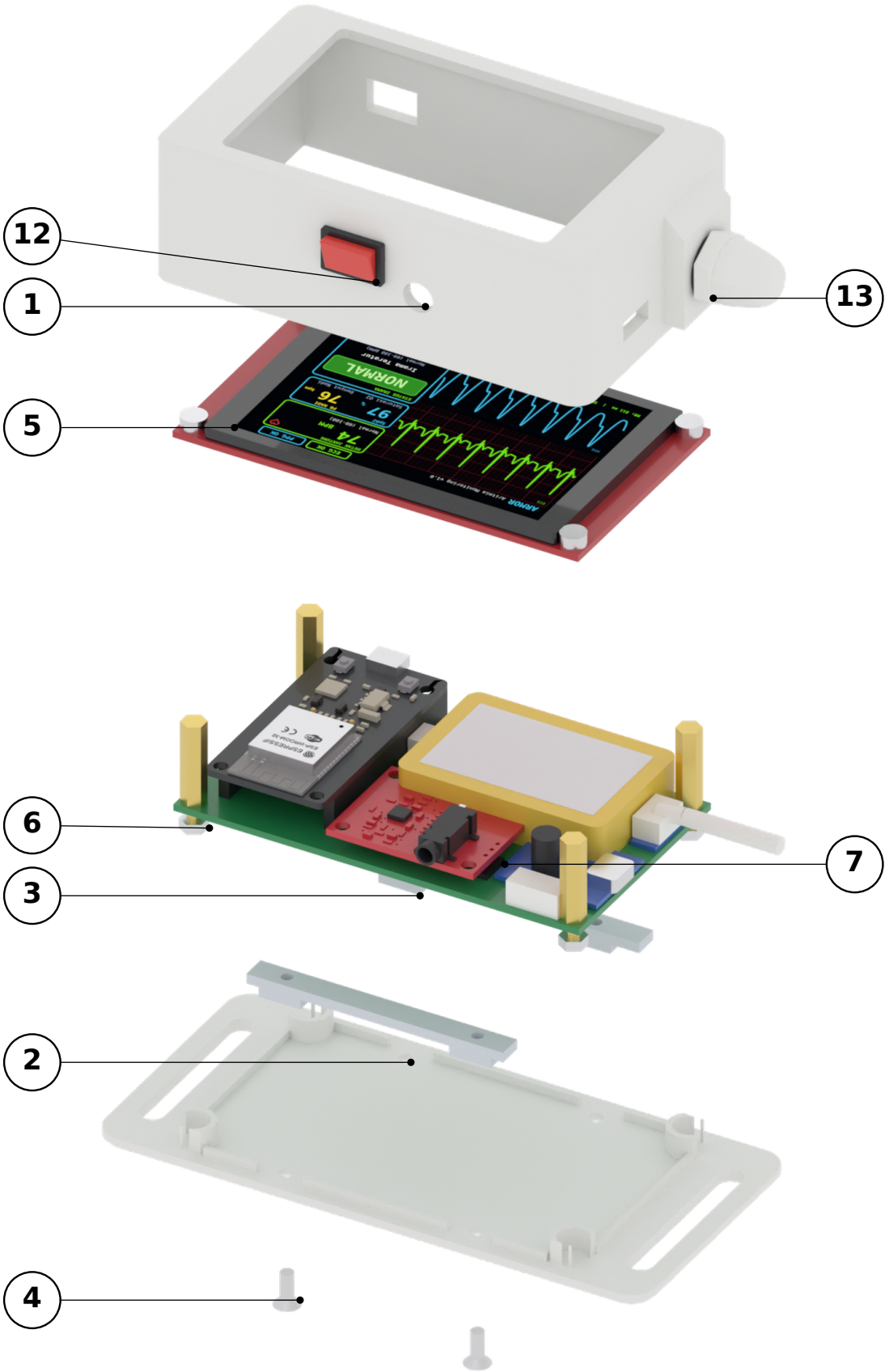


Desain 3D alat ECG + PPG beserta komponennya (tampak eksplode)

A Lapisan cover

B Modul elektronik di atas PCB custom



Nomor komponen

- 1 Shell depan
- 2 Back plate + sayap
- 3 Penahan sekrup
- 4 Sekrup M3 x 8
- 5 Layar TFT 3,5"
- 6 Standoff M3 20 mm
- 7 PCB custom
- 8 ESP32 DevKit C V4
- 9 Modul AD8232
- 10 Modul powerbank
- 11 Baterai PALO 103450
- 12 Saklar KCD11
- 13 Cable gland PG7
- 14 Kabel PPG 4 inti
- 15 Klip pulse oximeter
- 16 Kabel lead + plug TRS
- 17 Elektroda ECG (3)

Warna

- Putih: cetak 3D
- Hijau: PCB custom
- Merah: PCB layar, AD8232
- Biru: powerbank
- Kuning: baterai, standoff
- Hitam: ESP32, header, saklar

Perakitan: tampak eksplode

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

ECG + PPG (ESP32, TFT 3,5", AD8232, MAX30102)

Keterangan: bagian P-1

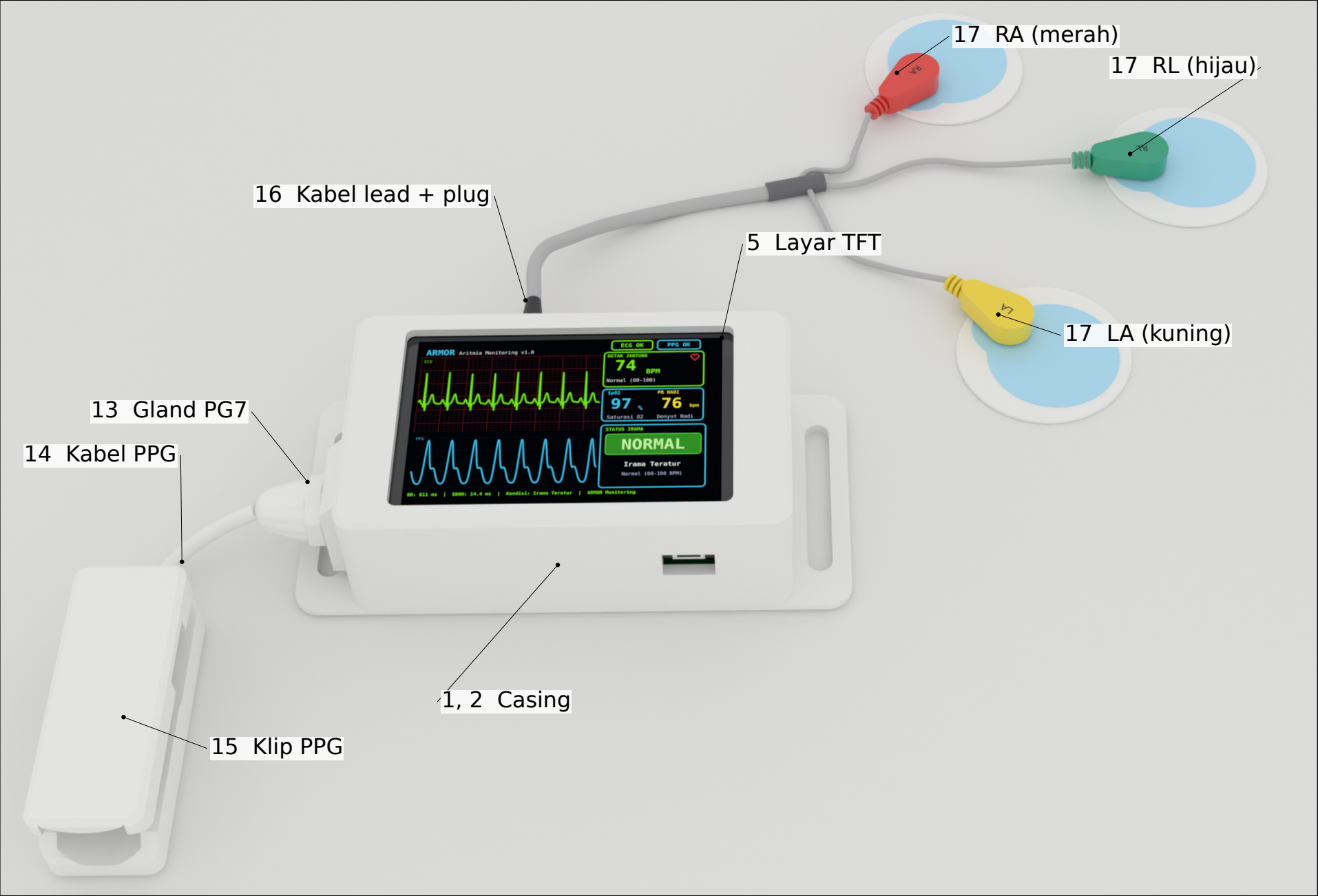
Satuan: mm | Skala: tidak diskalakan

Halaman 1/2 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)

Sistem lengkap: perangkat, klip pulse oximeter, kabel lead, dan 3 elektroda ECG

A Tampak rebah di meja, layar menghadap atas



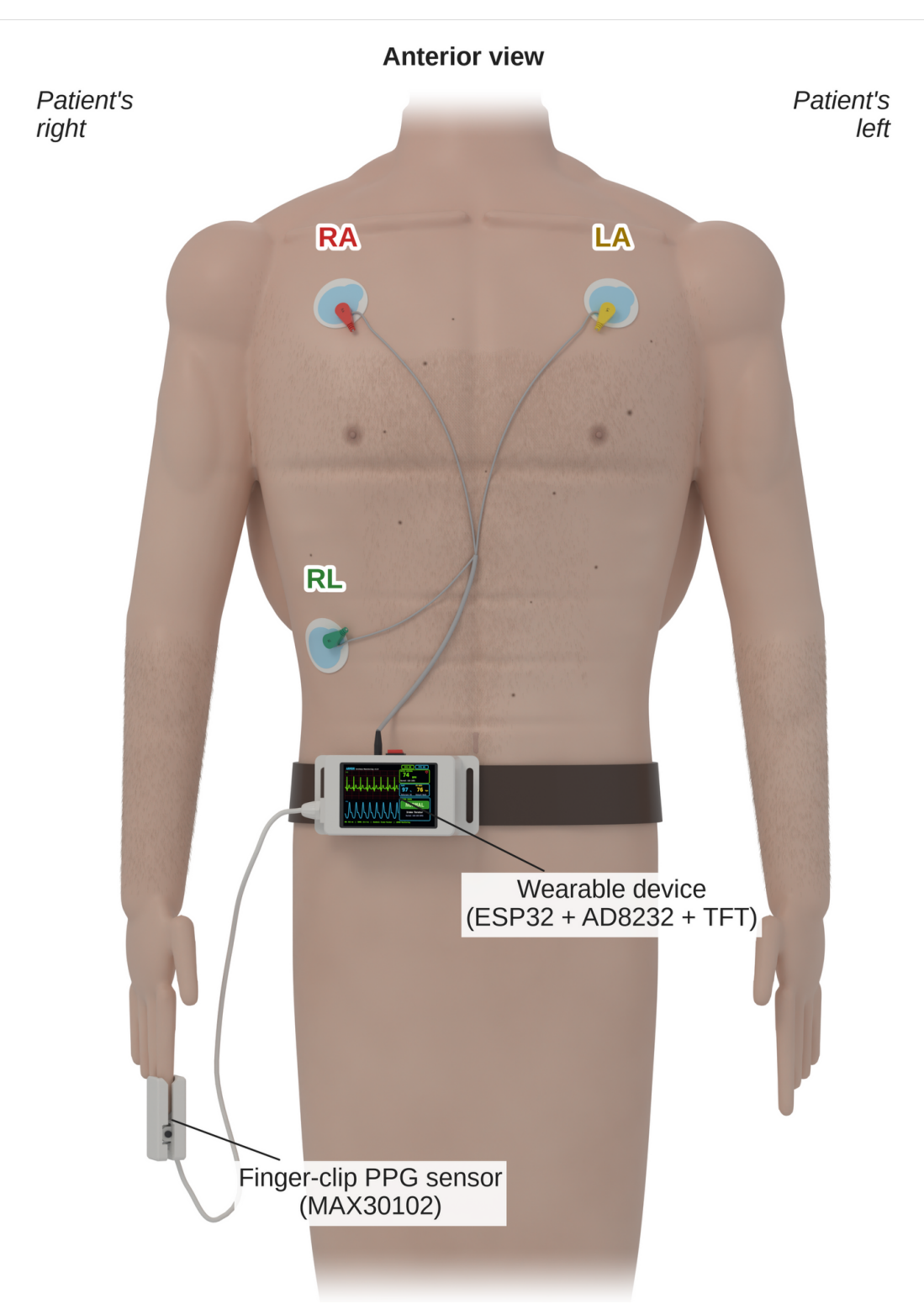
Kode warna elektroda

- RA** merah: bawah klavikula kanan
- LA** kuning: bawah klavikula kiri
- RL** hijau: perut kanan bawah

Warna komponen

- Putih: cetak 3D
- Hijau: PCB custom
- Merah: PCB layar, AD8232
- Biru: powerbank
- Kuning: baterai, standoff
- Hitam: ESP32, header, saklar

B Penempatan pada pengguna



Sistem lengkap dan penempatan pada pengguna

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

ECG + PPG (ESP32, TFT 3,5", AD8232, MAX30102)

Keterangan: bagian P-2

Satuan: mm | Skala: tidak diskalakan

Halaman 2/2 | 05-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)